

臺北市立萬芳醫院 113 年度重點研究計畫書

申請日：112 年 9 月 28 日

一、基本資料

計畫名稱：	(中文)：優化治療性巨噬細胞外泌體平台：探索 3D 細胞培養技術的可能性 (英文)：Optimizing therapeutic macrophage exosome platforms through exploration of 3D cell culture techniques		
是否申請多年期計畫	☐ 是 ☒ 否		
全程執行期限	☒ 一年(113 年 1 月 1 日-113 年 12 月 31 日) ☐ 二年(114 年 1 月 1 日-114 年 12 月 31 日) ☐ 三年(115 年 1 月 1 日-115 年 12 月 31 日)		
重點徵求主題	☐ 婦癌大數據 / TPMI / 慢性腎病加值研究 ☐ 人工智慧醫學研究 ☐ 老人醫學研究 ☒ 再生醫學研究 ☐ 精準醫學臨床模組開發 ☐ 疫情時代研究/Long COVID ☐ 創新醫材研發 ☐ ESG (Environment/Social/Governance, 社會環境治理永續) ☐ 其他主題		
申請組別	☒ 重點組 ☐ 教學組 ☐ 護理組 ☐ 醫事組 ☐ 年輕主治醫師組 ☐ 住院醫師組		
本計畫是否有進行 相關委員會之審查	☐ 均無涉及人體試驗/人體檢體、基因重組、動物實驗 ☐人體試驗/人體檢體 ☐已完成相關委員會審查 ☐基因重組 ☒未完成相關委員會審查，尚於送審中 ☒動物實驗 ☐其他		
研究性質	☒ 基礎研究 ☐ 臨床研究 ☐ 健保資料庫 ☐ Meta-analysis ☐ 實證研究		
主持人姓名：	(中文)：張肇源 (英文)：Chao-Yuan Chang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託 臺北醫學大學辦理
單位：	研究部	職稱：	研究員
電話/手機：	0932036808	E-Mail：	110234@w.tmu.edu.tw yuanc669@gmail.com
本年度申請院內補助計劃件 數(含本件)	1	簽名：	
共同主持人姓名：	(中文)：黃俊仁 (英文)：Chun-Jen Huang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託 臺北醫學大學辦理
單位：	麻醉科	職稱：	主治醫師兼副院長

電話/手機：	0970746010	E-Mail：	huangc1112@w.tmu.edu.tw
本年度申請院內補助計劃件數（含本件）		簽名：	

二、申請補助經費

執行年次 補助項目	第一年 (113 年 1 月 1 日-113 年 12 月 31 日)	第二年 (114 年 1 月 1 日-114 年 12 月 31 日)	第三年 (115 年 1 月 1 日-115 年 12 月 31 日)
研究人力費	120,000		
耗材費	280,000		
設備費	0		
合 計	400,000		

三、主要研究人力

（一）研究人力說明

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本計劃內之具體工作性質、項目與範圍
主持人	張肇源	萬芳醫院/研究部	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
共同主持人	黃俊仁	萬芳醫院/麻醉科	主治醫師兼副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
研究人員	待聘		兼任研究助理	執行相關計畫

（二）研究人力調查

（一）該計畫研究團隊成員中是否有住院醫師？

☐ 無

☒ 有，該人員之姓名與單位：麻醉科 陳冠文。

（二）該計畫研究團隊成員中是否有醫事人員（醫師以外之醫事人員）？

☐ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

四、各項經費細目說明

（一）研究人事費

姓名	人數	工作月數	月支酬金	小計	備註（研究助理/臨時工資）

待聘	1	12	10,000	120,000	兼任研究助理
----	---	----	--------	---------	--------

(二) 耗材費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
實驗動物費	C57BL/6J mice (8-10 weeks old)	隻	90	800	72,000
實驗耗材/試劑	Exosome Isolation Kit	300 Rx/Kit	19	4,000	7,6000
實驗耗材/試劑	Nitrocellulose Membrane	3m/roll	1	4,950	4,950
實驗耗材/試劑	COX-2 polyclonal antibody (Rabbit anti-mouse)	150µL/vial	1	6,550	6,550
實驗耗材/試劑	Peroxidase conjugated anti-mouse antibody	1mL/vial	2	1,850	3,700
實驗耗材/試劑	RNase free pipette tip	96 x 12/box	4	2,250	9,000
實驗耗材/試劑	IL-6 ELISA Kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	IL-1beta ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	MIP-2 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	ET-1 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	Nitric Oxide Chemiluminescence kit	96 Rx/kit	1	5,500	5,500
	Ready-To-Go PCR Beads	96 Rx/kit	2	7,250	14,500
	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2/kit	1	9,950	9,950
	Mitochondrial membrane potential assay kit	96 Rx/kit	1	12,500	12,500

實驗耗材/試劑	表現質體	1 clone/tube	3	8,000	24,000
其他研究費用 (包含雜項費用)	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等		1	15,350	15,350
合計	280,000				

(三) 設備費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額

五、研究計畫中英文摘要：

(一) 計畫中文摘要。(五百字以內)

外泌體(Exosome)為奈米雙層膜囊泡，包含 DNA、mRNAs、miRNAs 及蛋白質等內含物，可作為細胞間信號傳遞的媒介以調控生理與病理機制。應用方面除疾病模式的生物標記外，可做為治療或是藥物傳遞載體使用。間質幹細胞生產的外泌體具有相關程度的療效，但在初期間質幹細胞分離及增殖則不容易進行，需耗費實驗室大量精力進行測試優化。而以細胞株生產的外泌體則可簡化相關分離及測試流程，並可針對單一或多種特定有效治療因子進行優化生產。3D 細胞培養技術相對於傳統的 2D 細胞培養技術在外泌體生產方面的優勢。3D 細胞培養可以更好地模擬生物體內的細胞環境，並提高外泌體的產量和內容物。因此，優化治療性外泌體的平台是至關重要的，尤其是對於外泌體在疾病治療和研究中的應用。本團隊提出此計畫，研究假說為：來自 3D 細胞培養的外泌體產量與內容物優於傳統 2D 細胞培養，本計畫將以 3D 細胞培養技術提升治療性巨噬細胞外泌體產量，並以敗血症小鼠進行探討 3D 與 2D 細胞培養所得的治療性巨噬細胞外泌體對器官損傷的療效差異，進而釐清兩種治療性巨噬細胞外泌體對氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡的作用機轉。

關鍵詞：巨噬細胞、外泌體、3D 細胞培養、敗血症，發炎、氧化壓力、粒線體失能、細胞凋亡

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

Exosomes are nanometer-sized with a double-layer membrane structure, including nucleic acids, miRNAs, and protein, have been known to be important mediators of intercellular communication. The three major applications of exosomes are used to diagnostic markers, therapeutic effects, and act as drug delivery vehicles. In isolation and proliferation of mesenchymal stem cells are not easy to establish, even the exosomes from mesenchymal stem cells have therapeutic effects. Exosomes from cell line are suitable for therapeutic applications and scale-up production. 3D cell culture technology offers advantages over traditional 2D cell culture in exosome production. 3D cell culture better mimics the cellular environment within the body and enhances exosome yield and content. Therefore, optimizing the platform for therapeutic exosomes is crucial, especially for their applications in disease treatment and research. Our hypothesis is that exosomes derived from 3D cell culture exhibit superior yield and content compared to those from traditional 2D cell culture. The project aims to enhance the production of

therapeutic macrophage-derived exosomes using 3D cell culture technology. This project will employ two technologies (3D cell culture and 2D cell culture) to optimize the engineering platform for novel therapeutic exosomes. This project will investigate the differences in therapeutic effects of exosomes carry let-7i-5p obtained from 3D and 2D cell cultures against sepsis will be elucidated. Their effects on mitigating inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and apoptosis will also be determined. Findings from this project are expected to provide direct evidence to improve the engineering platform for novel therapeutic exosomes from macrophage and their applications for therapy.

Key words: Macrophages, exosomes, 3D cell culture, Aspiration pneumonia, inflammation, oxidative stress, mitochondrial disability, apoptosis.

六、研究計畫內容：

(一) 近三年之研究計畫內容與主要研究成果說明。

發炎反應是身體對付外來物的警訊或急救反應，一般分為急性及慢性發炎，當長期處於發炎狀態下會導致疾病的形成。器官纖維化主要成為持續慢性發炎所致，最終造成細胞功能的障礙或器官的衰竭。不同疾病的成因包含急性發炎、持續慢性發炎或慢性發炎併發急性發炎所導致，基於致病機制的不同，分別建立敗血症、吸入性肺炎、間質性膀胱炎與精索扭轉、肥胖併發敗血症、膀胱出口堵塞導致膀胱纖維化與尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至腎臟纖維化等動物模式進行其致病機制的研究。同時，配合抗氧化及抗發炎藥物、針對特定機制所開發之新型胜肽的結合誘餌療法、間質幹細胞所生產具抗發炎抗氧化的外泌體與治療性巨噬細胞外泌體進行後續治療，進一步探討其可能潛在之致病機制以釐清各種治療方式的作用。

針對敗血症(急性發炎)所開發的新型胜肽的結合誘餌療法，KCF18 則針對 TNF- α /TNFR1、IL-1 β /IL-R1 和 IL-6/IL-6R 的結合，可抑制小鼠發生敗血症的死亡率及肝臟及肺臟傷害(2020 年及 2021 年)。間質性膀胱炎(慢性發炎)以薑黃素降低發炎小體活化等相關致病機轉，進而緩解間質性膀胱炎之傷害(2021 年)。而肥胖併發敗血症(慢性發炎併發急性發炎)以人類胎盤間質幹細胞所生產的外泌體進行治療，可緩解肥胖併發敗血症的死亡率及肝臟及肺臟傷害(2020 年及 2021 年)。

相關蛋白質體學配合 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體分析，除證實精索扭轉與粒線體氧化磷酸化功能障礙之差異(2021 年)外，分別應用 1) 腎損傷轉變致腎纖維化的動物模式，欲尋找出其纖維化之機轉。2) 針對腎臟疾病演變之進程，尋找尿液外泌體內容物在腎臟疾病不同狀況之具潛在創新生物標記，可作為創新早期診斷工具之發展。

建置治療性巨噬細胞外泌體開發平台用以優化外泌體特定小分子核糖核酸(Let 7i-5p)，初步證實可提高 Let 7i-5p 表現量，將進一步以細胞及動物模式進行驗證其抗發炎、抗氧化壓力、抗纖維化與調節粒線體失能和細胞凋亡的能力。

(二) 研究計畫之背景及目的

外泌體(Exosomes)特點及應用

細胞外囊泡(Extracellular vesicles; EVs)是由細胞自行釋放的微小囊泡，可作為細胞間訊息傳遞

的重要載體[1]。細胞外囊泡依照大小及形成原因區分為外泌體(Exosomes)、微囊泡(microvesicle)與凋亡小體(apoptosis body)三大類[2-4]。外泌體被稱為“運輸物(cargo)”，大小約為 30~200 奈米，由脂質雙層膜囊泡所組成，含有 DNA、mRNAs、miRNAs 及蛋白質等主要源自於各類分泌細胞[5]。其特性可被其他細胞吞噬，所攜帶的相關物質會轉移至吞噬的細胞中作用，作為細胞間信號傳遞的媒介進而調控生理與病理機制如免疫抗原的呈現、腫瘤生長與轉移、組織損傷的修復等[6-8]。

外泌體的應用主要分為三大類 1)疾病模式的生物標記(Biomarker)，2)藥物治療與 3)藥物傳遞載體。外泌體廣泛分布於體液中，包括血液、淋巴液、腦脊液、尿液、唾液、乳汁、惡性腹水等[9]。在不同的生理條件下，外泌體包裹內容物有所不同，其具有的功能也有所不同。當疾病發生會伴隨外泌體內容物的變化，藉由液體活檢 (Liquid biopsy)搜尋其生物標誌(Biomarker)作為診斷依據[10]。目前臨床上有針對前列腺癌、膀胱癌或非小細胞肺癌所開發的蛋白質生物標誌組 (NY-ESO-1, EGFR, EpCAM 與 Alix) [11-14]及 miRNA 生物標誌組 (miR-23-3p, miR-10b-5p 和 miR-21-5p) [15-17]。此外，外泌體可藉由 AMPK/AKT 路徑所產生心肌自噬作用緩解心肌細胞缺血/再灌注損傷 (myocardial ischaemia reperfusion injury; MIRI)[18]。外泌體由全身給藥方式可對創傷性腦傷 (Traumatic brain injury) 大鼠的大腦有效恢復其功能和神經血管可塑性[19-20]。透過預先缺氧處理間質幹細胞所分離的外泌體可有效改善阿茲海默氏症 APP/PS1 基因轉殖小鼠認知能力[21-22]。純化富含表現分子之外泌體進行治療；大量表達白介素-10 (IL-10)的巨噬細胞生產的富含 IL-10 的外泌體可緩解缺血/再灌注引起的急性腎損傷(AKI)和發炎反應[23]。

外泌體除可作為特定疾病模式的生物標記(Biomarker)外，因具有低免疫原性、高生物相容性與跨越生物屏障之特性，並可製劑保存、注射治療、因不含細胞則無術後風險產生等特點[24]，可應用於“基於幹細胞的無細胞療法”使其具有發展為新一代藥物載體的潛力。

富含小分子核糖核酸的治療性外泌體療效探討

相關文獻已證明以外泌體攜帶特定小分子核糖核酸可有效緩解相關疾病所造成的傷害。以大鼠大腦中動脈阻塞(Middle Cerebral Artery Occlusion, MCAO)為模型，比較富含 MiR-17-92 外泌體、對照組外泌體與脂質體之療效，富含 MiR-17-92 外泌體可能活化 PTEN 下游所誘導的 PI3K/AKT/mTOR 路徑進而增強中風後軸突-髓鞘重塑和運動電生理恢復[25]。富含 miR-27b 的外泌體通過對 JMJD3 與 NF- κ B 路徑的抑制而減緩敗血症[26]。

敗血症

敗血症是感染與身體免疫系統的對抗，嚴重時可能導致肝臟、腎臟等重要器官衰竭，病情惡化至敗血性休克(septic shock)，死亡率更可能高達 60%[27-29]。迄今為止，仍然缺乏針對敗血症的有效療法。敗血症導致器官衰竭的關鍵機制為急性發炎造成細胞死亡與血管通透性增加[30-34]。當身體因病原菌大量感染後會造成發炎，產生大量細胞激素(腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6)與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致器官損傷[35-37]。發炎亦會造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變，而引起免疫失控反應造成器官的損傷及衰竭，重則導致休克而死亡[38-39]。當發炎與氧化壓力發生時，會導致細胞凋亡發生，也會進一步引發粒線體失能

(mitochondrial dysfunction)與自噬作用(autophagy)產生[40-41]。

敗血症與外泌體療效探討

文獻證實外泌體在敗血症大鼠動物實驗可減緩全身炎症反應綜合症及器官損傷[42]。由人類非限制性成體幹細胞(Unrestricted somatic stem cells; USSC)衍生的外泌體可藉由 miR-146a 調控 IRAK-1 與 TRAF-6 的表現量降低減緩敗血症小鼠的發炎反應[43]。最後，與共同主持人黃俊仁醫師團隊的研究證明人類胎盤間質幹細胞外泌體透過內含 Let-7i-5p 可有效減輕高脂飲食誘導的肥胖併發敗血症小鼠的死亡率及肝損傷，其機轉與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關[44]。然而，由國科會計畫(MOST 111-2314-B-038 -127 -MY2)之前期結果已證實在敗血症小鼠模式，富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體有效的降低敗血症所引發的器官傷害(肺臟與肝臟)。

細胞培養的重要性與優化

2D 細胞培養是廣泛應用於生物醫學研究的傳統方法，而常規外泌體多數以此 2D 培養系統生產並進行相關研究，以探討外泌體應用於疾病診斷、藥物治療與藥物傳遞載體的潛力。然而，2D 細胞培養對外泌體的生產有簡便性、產量穩定與易觀察等優勢[45]，但 2D 細胞培養環境的局限性在於其無法真實模擬生物體內細胞所處的複雜性，可能表現出不同的表徵(細胞增殖速率、基因表現與外泌體釋放等)，因此可能限制了對某些特定功能的研究，例如細胞-基質互動或特定組織的模擬。

與 2D 細胞培養相比，3D 細胞培養可以表現接近正常生理的細胞組成和細胞行為，許多 3D 球型細胞可以在培養過程中保持組織基因組的穩定性 [46]，這些特性有利於呈現真實細胞組織之表現。明膠(gelatin)透過膠原蛋白水解獲得之天然聚合物，因此其具有高生物相容性、低抗原性、及提供細胞附著位點（例如支持精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸序列），有益於細胞增殖和分化 [47]。近年來證實與 2D 細胞培養相比，3D 細胞培養系統可產生更多的外泌體且具有更佳的療效[48-49]。以人類臍帶間質幹細胞（human umbilical cord mesenchymal stem cells, hucMSCs）為例，3D 培養相較於 2D 培養，其外泌體產量增加 19 倍[48]。3D 培養之外泌體的內含物與 2D 培養相比對其 miRNA 與蛋白質明顯不同，進而調節 α 分泌酶的表達並降低 β 分泌酶的表達，減少 AD 病理細胞和基因轉殖小鼠中 A β 的產生，提高 AD 小鼠的記憶和認知功能具有增強的治療效果。 [49]

由此可知，3D 培養技術可改進外泌體的產量與內容物(miRNA 與蛋白質)。然而，基於外泌體治療，為達有效劑量，通常每隻小鼠的劑量為 1×10^8 - 10^{11} 顆粒不等。隨著實驗物種的不同，所需劑量也依體重成等比級數增加。因此，優化治療性巨噬細胞外泌體的平台具迫切性，這在外泌體的研究和臨床應用中至關重要。

研究欲探討解決的問題

因間質幹細胞其來源與繼代次數的限制，本計畫以 3D 小鼠巨噬細胞培養優化治療性外泌體平台，生產富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體為介入治療方式，進而比較 2D 與 3D 細胞培養所得之富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體對小鼠敗血症肺部損傷療效差異之探討。而其機轉與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關，於此計畫作為標的物，用以驗證是否調節由敗血症引發之相關反

應。本計畫主要探討比較 2D 與 3D 細胞培養所得之富含 Let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對小鼠敗血症中引發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡的療效差異。

本計畫預計達成目標:

Aim 1: 探討由 2D 與 3D 細胞培養所得之富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體之差異。

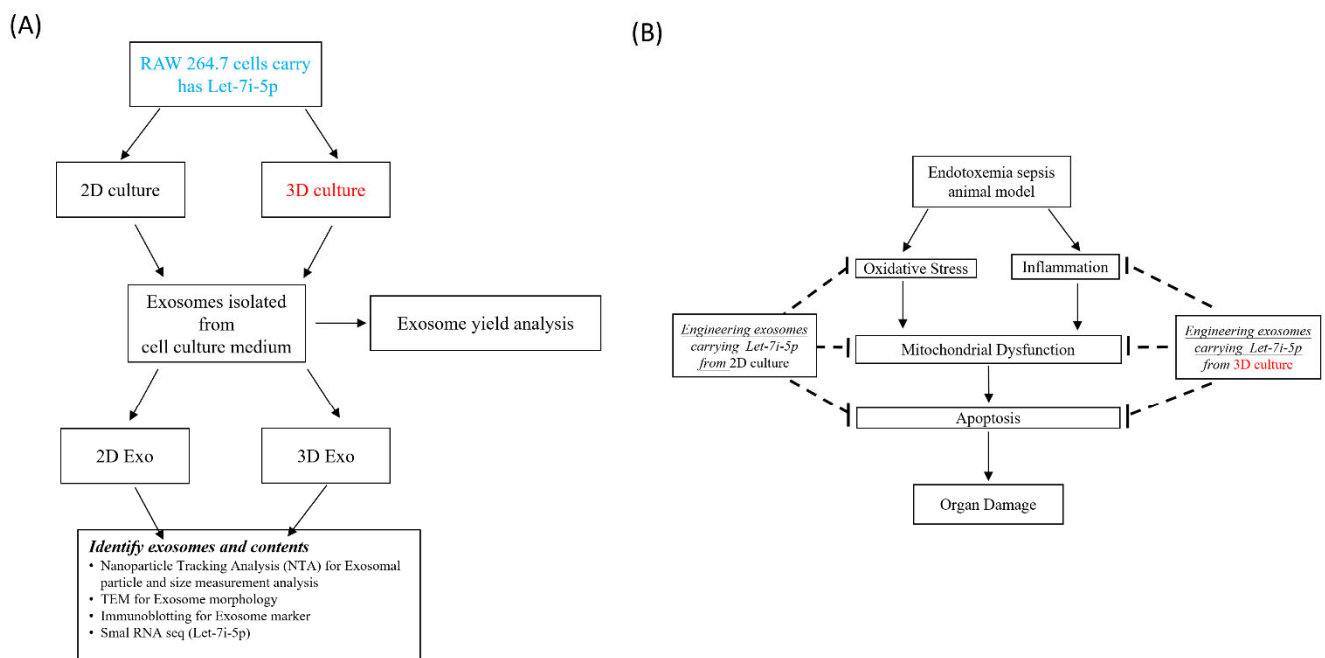
Aim 2: 探討 2D 與 3D 細胞培養所得之富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體對小鼠敗血症造成器官損傷的療效差異。

Aim 3: 探討 2D 與 3D 細胞培養所得之富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體對小鼠敗血症造成器官損傷可能潛在作用機轉的影響，包括氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡等。

計畫重要性

本計畫可藉由 3D 細胞培養技術以優化治療性巨噬細胞外泌體平台。預期可減緩敗血症小鼠的器官損傷來探討器官損傷的關鍵機轉，進而釐清 Let 7i-5p 對氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡的作用機轉。藉此證明可進一步優化治療性巨噬細胞外泌體平台，提供對於其他疾病的成因如纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA)進行後續生產特定外泌體，亦可望應用於其他疾病治療，極具成果擴展性。

上述涉及優化小鼠巨噬細胞株生產的外泌體之平台及驗證外泌體攜帶 Let-7i-5p 對調節動物模式之敗血症中引發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡的療效及關鍵機制總結如下圖：



(A) Enhancing the engineering platform for innovative therapeutic exosomes from RAW264.7 murine macrophages Macrophages through 3D cell culture.

(B) Assessing the impact of engineered exosomes loaded with Let-7i-5p from 3D and 2D cell cultures in animal model with sepsis

References

1. Le Blanc K: Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. *Cytotherapy*. 2003;5:485-9.
2. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. *Exp.Cell Res*. 2006;312:2169-79.
3. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal

cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.

4. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11–5.
5. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076–84.
6. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res*. 2018;374:1-1.
7. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles:Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther*. 2015; 23(5):812-823
8. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells*. 2017 Apr;35(4):851-858.
9. Raghu Kalluri, Valerie S. LeBleu. The biology, function, and biomedical applications of exosomes. *Science*. 2020 Feb 7; 367(6478): eaau6977.
10. Biting Zhou, Kailun Xu, Xi Zheng, Ting Chen, Jian Wang, Yongmao Song, Yingkuan Shao, Shu Zheng. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther*. 2020 Aug 3;5(1):144.
11. Asma Gati, Nesrine Lajmi, Amine Derouiche, Raja Marrakchi, Mohamed Chebil, Amel Benammar-Elgaied. NY-ESO-1 expression and immunogenicity in prostate cancer patients. *Tunis Med*. 2011 Oct;89(10):779-83.
12. Paulina Nastaly, Sara Stoupiec, Marta Popęda, Julia Smentoch, Thorsten Schlomm, Colm Morrissey, Anna Joanna Żaczek, Burkhard Beyer, Pierre Tennstedt, Markus Graefen, Elke Eltze, Paolo Maiuri, Axel Semjonow, Klaus Pantel, Burkhard Brandt & Natalia Bednarz-Knoll. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. *British Journal of Cancer* volume 123, pages1767–1774(2020).
13. R T Bryan, N J Shimwell, W Wei, A J Devall, S J Pirrie, N D James, M P Zeegers, K K Cheng, A Martin, D G Ward. Urinary EpCAM in urothelial bladder cancer patients: characterisation and evaluation of biomarker potential. *Br J Cancer*. 2014 Feb 4;110(3):679-85.
14. B Sandfeld-Paulsen, N Aggerholm-Pedersen, R Bæk, K R Jakobsen, P Meldgaard, B H Folkersen, T R Rasmussen, K Varming, M M Jørgensen, B S Sørensen. Exosomal proteins as prognostic biomarkers in non-small cell lung cancer. *Mol Oncol*. 2016 Dec;10(10):1595-1602.
15. Ilaria Grossi, Alessandro Salvi, Gianluca Baiocchi, Nazario Portolani, Giuseppina De Petro. Functional Role of microRNA-23b-3p in Cancer Biology. *Microna*. 2018;7(3):156-166.
16. Marta Rodríguez, Cristina Bajo-Santos, Nina P. Hessvik, Susanne Lorenz, Bastian Fromm, Viktor Berge, Kirsten Sandvig, Aija Linē, and Alicia Llorente. Identification of non-invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes. *Mol Cancer*. 2017; 16: 156.
17. Nassim Ghorbanmehr, Sedigheh Gharbi, Eberhard Korsching, Mahmood Tavallaee, Behzad Einollahi, Seyed Javad Mowla. miR-21-5p, miR-141-3p, and miR-205-5p levels in urine-promising biomarkers for the identification of prostate and bladder cancer. *Prostate*. 2019 Jan;79(1):88-95.
18. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischaemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem* 2017;43:52-68.
19. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promote functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab* 2013;33:1711-5.
20. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg* 2015;122:856-67.
21. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One* 2014;9:e88685.
22. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1 mice. *FASEB J*. 2017 Sep 27. pii: fj.201700600R.
23. Tao-Tao Tang, Bin Wang, Min Wu, Zuo-Lin Li, Ye Feng, Jing-Yuan Cao, Di Yin, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Steven D Crowley, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv*. 2020 Aug 12;6(33):eaaz0748.
24. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig*. 2017; 4:84.
25. Hongqi Xin, Zhongwu Liu, Benjamin Buller, Yanfeng Li, William Golembieski, Xinling Gan, Fengjie Wang, Mei Lu, Meser M Ali, Zheng G Zhang, Michael Chopp. MiR-17-92 enriched exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells enhance axon-myelin remodeling and motor electrophysiological

- recovery after stroke. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2021 May;41(5):1131-1144.
26. Jia Sun, Xuan Sun, Junhui Chen, Xin Liao, Yixuan He, Jinsong Wang, Rui Chen, Sean Hu and Chen Qiu. microRNA-27b shuttled by mesenchymal stem cell-derived exosomes prevents sepsis by targeting JMJD3 and downregulating NF- κ B signaling pathway. *Stem Cell Res Ther.* 2021; 12: 14.
 27. Vincent JL. Clinical sepsis and septic shock--definition, diagnosis and management principles. *Langenbecks Arch Surg* 2008; 393(6):817-24
 28. Brun-Buisson C. Epidemiology of severe sepsis. *Presse Med* 2006; 35(3):513-20
 29. Huang CT, Tsai YJ, Tsai PR, et al. Epidemiology and Outcome of Severe Sepsis and Septic Shock in Surgical Intensive Care Units in Northern Taiwan. *Medicine (Baltimore)* 2015;94(47):e2136
 30. Binkowska AM, Michalak G, Słotwiński R. Current views on the mechanisms of immune responses to trauma and infection. *Cent Eur J Immunol* 2015;40:206-16
 31. Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells in the initiation, regulation and resolution of inflammation. *Nat Med.* 2015; 21:698-708.
 32. Yao YM, Luan YY, Zhang QH, Sheng ZY. Pathophysiological aspects of sepsis: an overview. *Methods Mol Biol.*2015;1237:5-15
 33. Salomao R, Brunialti MK, Rapozo MM, Baggio-Zappia GL, Galanos C, Freudenberg M. Bacterial sensing, cell signaling, and modulation of the immune response during sepsis. *Shock.* 2012;38:227-42
 34. Herzum I, Renz H. Inflammatory markers in SIRS, sepsis and septic shock. *Curr Med Chem.* 2008;15(6):581-7
 35. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta* 2015;440:97-103.
 36. Gogos CA, Drosou E, Bassaris HP, Skoutelis A. Pro- versus anti-inflammatory cytokine profile in patients with severe sepsis: a marker for prognosis and future therapeutic options. *J Infect Dis* 2000;181:176-80
 37. Osuchowski MF, Welch K, Siddiqui J, Remick DG. Circulating cytokine/inhibitor profiles reshape the understanding of the SIRS/CARS continuum in sepsis and predict mortality. *J Immunol* 2006;177:1967-74.
 38. Huet O, Dupic L, Harrois A, Duranteau J. Oxidative stress and endothelial dysfunction during sepsis. *Front Biosci* 2011;16:1986-95.
 39. Khakpour S, Wilhelmsen K, Hellman J. Vascular endothelial cell Toll-like receptor pathways in sepsis. *Innate Immun.* 2015;21:827-46.
 40. Soriano FG, Nogueira AC, Caldini EG, et al. Potential role of poly(adenosine 5'-diphosphate-ribose) polymerase activation in the pathogenesis of myocardial contractile dysfunction associated with human septic shock. *Crit Care Med.* 2006; 34(4):1073-9.
 41. Agwunobi AO, Reid C, Maycock P, et al. Insulin resistance and substrate utilization in human endotoxemia. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85 (10):3770-8.
 42. Lai RC, Arslan F, Lee MM. Exosome secreted by MSC reduces myocardial ischemia/reperfusion injury. *Stem Cell Res* 2010; 4:214–222.
 43. Mahshid Akhavan Rahnema, Mina Soufi Zomorrod, Saeid Abroun, Amir Atashi. The effect of exosomes derived from unrestricted somatic stem cells on murine model of sepsis. *Cells Tissues Organs.* 2021 Nov 8. doi: 10.1159/000520639.
 44. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriondecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. *Pharmaceutics* Accepted: 22 December 2021.
 45. Mar Casajuana Ester, Richard M Day. Production and Utility of Extracellular Vesicles with 3D Culture Methods. *Pharmaceutics.* 2023 Feb 16;15(2):663. doi: 10.3390/pharmaceutics15020663.
 46. S. Behjati et al., Genome sequencing of normal cells reveals developmental lineages and mutational processes. *Nature* 513, 422-425 (2014). <https://doi.org/10.1038/nature13448>
 47. P. Erkoc et al., Gelatin Methacryloyl Hydrogels in the Absence of a Crosslinker as 3D Glioblastoma Multiforme (GBM)-Mimetic Microenvironment. *Macromol Biosci.* 2018, 18(3), 1700369. doi: 10.1002/mabi.201700369.
 48. Jingyuan Cao, Bin Wang, Taotao Tang, Linli Lv, Zhaoying Ding, Zuolin Li, Ruoyu Hu, Qing Wei, Anran Shen, Yuqi Fu1 and Bicheng Liu. Three-dimensional culture of MSCs produces exosomes with improved yield and enhanced therapeutic efficacy for cisplatin-induced acute kidney injury. *Stem Cell Res. Ther.* 11, 1–13 (2020)
 49. Yang, L., Zhai, Y., Hao, Y., Zhu, Z. & Cheng, G. The regulatory functionality of exosomes derived from hUMSCs in 3D culture for Alzheimer's disease therapy. *Small* 16, 1–11 (2020)

(三) 研究方法、進行步驟及執行進度。

1. 本計畫採用之研究方法與原因

1. 2D 細胞培養與 3D 細胞培養所生產富含 Let-7i-5p 治療性之外泌體

1) 細胞製備：小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株與轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株

本計畫使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行外泌體製備。小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA) 培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum; FBS) 與 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。依據文獻所述建立轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株 [2]，將計數後的 RAW264.7 細胞與 Let 7i-5p 質體 DNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻。接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有細胞懸浮液取出至含有 2 mL DMEM 培養液 6 公分培養皿中，於 37°C 培養箱中培養 24 小時後，以螢光顯微鏡在 200× 視野下觀測細胞，進一步置換含有 G418 抗生素之 DMEM 培養基進行量化培養。

2) 2D 細胞培養

轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum; FBS)，1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) 與 G418 抗生素之 DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。

3) 3D 細胞培養

3D scaffold 溶液 (G5V1 solution) 製備是使用 5% (wt) gelatin methacryloyl (GM) 和 1% (wt) N-vinylpyrrolidone (NVP) 混勻，再加入 0.05 mM eosin Y disodium Salt (Eosin Y) 和 1% (wt) triethanolamine (TEOA) 攪拌混勻後，可冷藏存放，待使用時 37 度 C 水浴回溫。

建立 3D 球形細胞，將細胞懸浮在 10uL 體積以下之培養液中，緩慢加入 3D scaffold 溶液至總體積為 500uL，均勻混合後，再取 50uL per well 種入 96-well U-bottom plate 中，於 LED 光照射 5 分鐘後使 3D scaffold 溶液交聯 (crosslink) 建立為 3D 立體水凝膠，再將含有細胞之 3D 立體水凝膠全部移轉到 10-cm dish 中培養。(Raw & Let7i5p 總細胞數為 300 萬顆細胞/每盤 10-cm dish)

4) 小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 分離外泌體及鑑定

依據文獻進行小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 細胞分離外泌體 [1]。更換 RAW264.7 培養基 48 小時後，回收培養基並低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器 (Merck Millipore) 過濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘 (100,000 g, 4°C) 用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 ul PBS 中，儲存在 -80°C。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK) 進行外泌體顆粒和大小測量分析 [2]，並通過穿透式電子顯微鏡 (Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan) 觀察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。

5) 小分子核糖核酸定序 (Small RNA-Seq)

取總量為 1 μg RNA 用作小分子核糖核酸樣品製備的輸入材料，使用 TruSeq Small RNA Library Preparation Kits (Illumina, USA.) 建構小分子核糖核酸資料庫。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後，離心 10,000 g，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒(Thermo Fisher Scientific)將上清液(10 L/樣品)直接用於生成單鏈 cDNA。PCR 增幅後，在 BluePippin 系統上建立 115 – 160 bp 資料庫。以 Illumina NextSeq 500 平台進行質檢通過的資料庫定序(Genomics, BioSci & Tech Co., New Taipei City, Taiwan.)。

2. 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對小鼠吸入性肺炎的肺損傷與其作用機轉之影響

1) 動物和動物照護

本計畫採用 7 週齡雄性 C57BL/6J 小鼠(國家實驗動物中心, Taipei, Taiwan)進行敗血症相關實驗。所有動物研究都將得到臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會的批准。所有動物的護理和處理將按照美國國立衛生研究院的指導方針進行。

2) 小鼠內毒素誘導敗血症動物模式(LPS induced sepsis model)

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 7 組(每組 $n = 10$)：1) Sham：小鼠加 0.5 mL 生理鹽水，2) 2DExo：小鼠加 1×10^9 顆粒 2DExo，3) 3DExo：小鼠加 1×10^9 顆粒 3DExo，3) LPS：小鼠加 LPS (15 mg/kg)，4) L2DExo：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 2DExo，5) L3DExo：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 3DExo，6) L2DExoi：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^8 顆粒 2DExo(Let 7i-5p)外泌體包裹 let 7i-5p 抑制劑，7) L3DExoi：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 3DExo(Let 7i-5p)外泌體包裹 let 7i-5p 抑制劑。

3) 存活率分析

來自每組的小鼠將在吸入性肺炎誘導後 48 小時或在沒有吸入性肺炎誘導的組別中進行持續時間監測，確定每組的 6、12、24、30、36 和 48 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

4) 血液、支氣管肺泡灌洗液(Broncho-alveolar lavage, BALF)、肺、肝檢體收集

和濕/乾重(W/D)比測定

對所有小鼠進行密切監測 48 小時，存活的小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.) 進行麻醉。取完血液檢體後，先以氣管切開術將 20G 導管(Certofix, B. Braun Melsungen AG, Germany)與含無菌生理食鹽水(0.5 mL)的 1 mL 注射器進行一次氣管插管，用於收集支氣管肺泡灌洗液(BALF)。以 1,500 g 低溫離心 15 分鐘後以 100 μL 4% paraformaldehyde 回溶，用於細胞計數分析。收集肺臟檢體，將部分肺組織(左葉)置於 10% 福爾馬林(Sigma-Aldrich)中進行組織學分析。部分肺組織(右葉和中葉)立即用液氮冷凍，儲存於 -80°C ，用以後續蛋白質與 RNA 分析。收集肝臟檢體，部分肝組織(右葉和中葉)立即用液氮冷凍，儲存於 -80°C ，用以後續蛋白質與 RNA 分析。將部分肝組織(左葉)置於 10% 福爾馬林(Sigma-Aldrich)中進行組織學分

析。對於肺臟與肝臟含水量測定，新鮮收集部分肺臟組織(右三葉)與部分肝臟組織(尾狀葉)，稱重，放入烘箱(80°C)24 小時，再次稱重，計算 W/D 重量比以確定肝臟含水量 [6]。

5) 小鼠肺功能測試

使用 FlexiVent 自動測量儀(Flexiware software v7.6.4 (SCIREQ, Montréal, Canada)測量小鼠肺功能，以確定肺功能的損傷水平。小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.) 進行麻醉，進行氣管切開術將測量管插入。以自動化的小動物呼吸機 (FlexiVent) 進行機械通氣。通氣率和潮氣量分別設置為 150 次/分鐘和 0.2 毫升。使用 Flexiware software v7.6.4 系統記錄潮氣量、吸氣峰值流量、呼氣末容積和氣道阻力。

6) 肺與肝損傷的組織學分析

使用 Vitros 750 自動分析儀(Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA)測量血清中肝酶濃度，即丙氨酸氨基轉移酶(ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(AST)，以確定肝臟的損傷水平[5]。將福爾馬林固定的肝組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括多形核中性粒細胞(PMN)浸潤、局灶性壞死、間質水腫和充血/出血。通過計算 NAFLD(非酒精性脂肪肝病)活動評分[(即脂肪變性(0：無；3：嚴重)、肝小葉發炎(0：無；3：>4 個病灶和肝細胞氣球樣變(0：無；2：許多氣球狀細胞))]的總分來確定肝損傷水平[7]。將福爾馬林固定的肝組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括多形核中性粒細胞(PMN)浸潤、局灶性壞死、間質水腫和充血/出血。通過計算肺損傷評分[(肺泡空腔的嗜中性顆粒白血球數量(0：無；2：>5 個)、間質空間的嗜中性顆粒白血球數量(0：無；2：>5 個)、透明膜症(0：無；2：>1 個)、氣室中蛋白質碎片 (0：無；2：>1 個) 和肺泡間增厚(0：無；2：>4 倍)]的總分來確定肺損傷水平。

7) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。依照廠商建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

8) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

9) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質(100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

10) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛(MDA)測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行(Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂-)和硝酸鹽(NO₃-)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA)進行測量。

11) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肝臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton-X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany)進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記(TUNEL)反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所

使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值(即細胞凋亡的易感性)進行分析。[5]。

12) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀[]。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肝組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品粒線體超微結構的變化。

13) 自噬體檢測

a) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，用於分析參與自噬的關鍵酶的表達，包括 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 TOR。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 mTOR，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光和蛋白質表現量測量也將如上所述進行。

b) 電子顯微鏡

載玻片用丹寧酸和 50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色，再用 0.01%檸檬酸鉛染色。透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品的自噬體和自溶酶體

14) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

2. 預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的共同主持人黃俊仁醫師實驗室中進行。而高階儀器的使用如粒線體功能測定、粒線體超微結構、自噬體和自體溶酶體的電子顯微鏡測定將於臺北

醫學大學共同儀器中心進行。有萬芳醫院的資金支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。

3. 重要儀器之配合使用情形

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在黃俊仁醫師實驗室中進行。黃俊仁醫師實驗室已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

4. 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

1.預期完成之工作項目。

前四個月，我們將以 2D 與 3D 培養方式生產富含 Let 7i-5p 之外泌體及驗證其產量與內含物。中間四個月將證明 2D 與 3D 治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對敗血症小鼠器官損傷的治療潛力。最後四個月將闡明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對敗血症小鼠器官損傷的可能相關機制之影響，包括調節發炎、氧化壓力、恢復粒線體功能和細胞凋亡。

2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將在敗血症發展後進行介入治療的設計。其數據將為來自 2D 與 3D 培養所得外泌體對敗血症小鼠之器官損傷的治療作用及與其調節相關可能機制的影響提供明確的證據。本計畫研究將提供直接證據，用以證實 3D 細胞培養技術可優化治療性巨噬細胞外泌體平台。期望根據本計畫研究結果，能開發高產量治療性巨噬細胞外泌體平台，可應用於具療效小分子藥物(miRNA)進行後續量產，進而應用於其他疾病治療。

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1) 針對 3D 細胞培養相關實驗操作技術；2)特定小分子核糖核酸轉殖至巨噬細胞及表現相關實驗操作技術；3)純化由工程化巨噬細胞生產的外泌體；4)建立敗血症模式動物；5)技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；6)高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和流式細胞儀等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。